六、压缩解压

詹文翰 高级实验师
zhanwenhan@163.com

实现功能

压缩解压：通过文件压缩节省备份文件的存储空间，支持多种类型的压缩解压算法

编码解码

在电文传输中，需要将电文中出现的每个字符进行二进制**编码**。在设计编码时需要遵守两个原则：
（1）发送方传输的二进制编码，到接收方解码后必须具有**唯一性**，即解码结果与发送方发送的电文完全一样；
（2）发送的二进制编码尽可能地**短**。

等长编码

每个字符的**编码长度相同**（编码长度就是每个编码所含的二进制位数）。这种编码的特点是解码简单且具有唯一性，但编码长度并不一定是最短的。

不等长编码

每个字符的**编码长度不同**。

压缩（无损）：若对出现频度较高的字符（字符串）分配相对较短的编码，同时，对出现频度较低的字符分配相对较长的编码，则编码之后的数据的二进制位数可以变小。

压缩编码分类

基于统计的方法：Huffman编码、Shannon-Fano编码

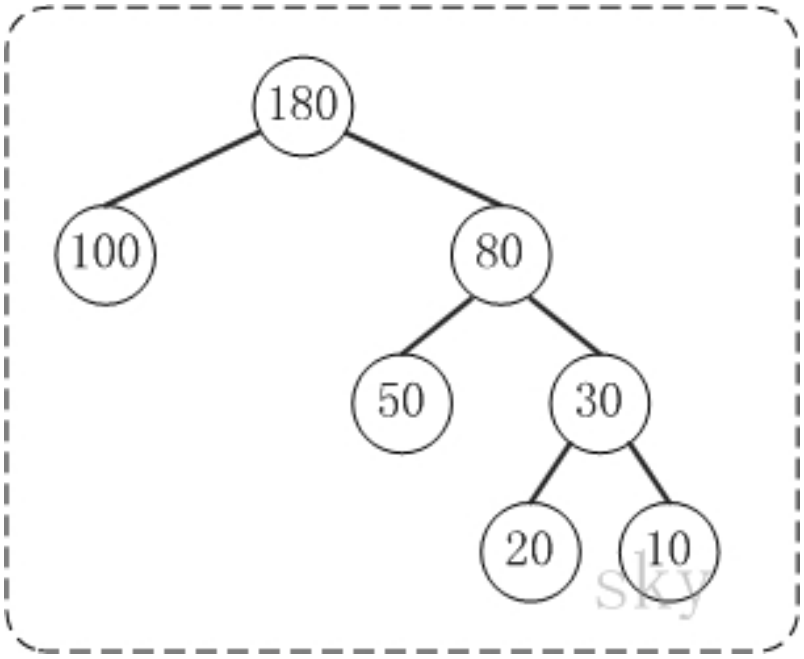
基于字典的方法：LZ77算法、 LZ78算法

混合方法：DEFLATE算法

以Huffman编码和LZ77算法为例。

哈夫曼树

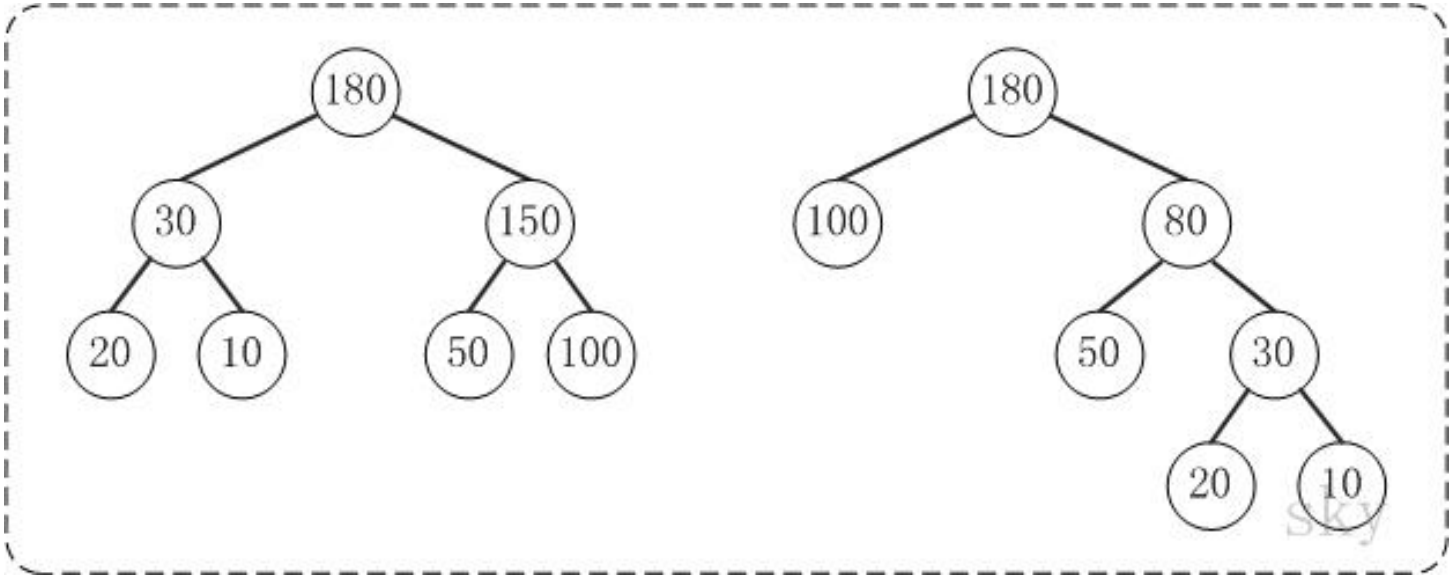
定义：给定n个权值作为n个**叶子结点**，构造一棵二叉树，若树的**带权路径长度（WPL）**达到最小，则这棵树被称为哈夫曼树。



例子：示例中，
WPL
= 1*100 + 2*50 + 3*20 + 3*10
= 100 + 100 + 60 + 30
= 290

例子

比较下面两棵树：



左边的树WPL= 2*10 + 2*20 + 2*50 + 2*100 = 360
右边的树WPL= 1*100 + 2*50 + 3*20 + 3*10 = 290

问题：基于带有权值的叶子结点w_1、w_2、...，w_n，怎样构建哈夫曼树？

构造哈夫曼树

算法思路：

（**1**）将w_1、w_2、…，w_n看成是有n 棵树的森林(每棵树仅有一个结点)；

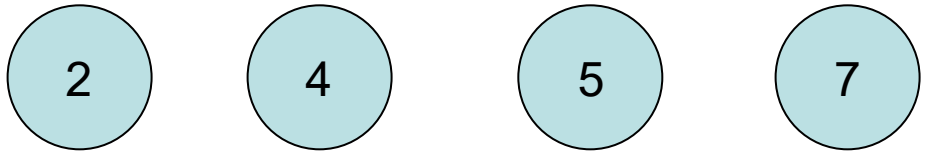
（**2**）在森林中选出根结点的**权值最小的两棵树进行合并**，作为一棵新树的左、 右子树，且新树的根结点权值为其左、右子树根结点权值之和；

（**3**）从森林中删除选取的两棵树，并将新树加入森林；

（**4**）重复(02)、(03)步，**直到森林中只剩一棵树为止**，该树即为所求得的哈夫曼树。

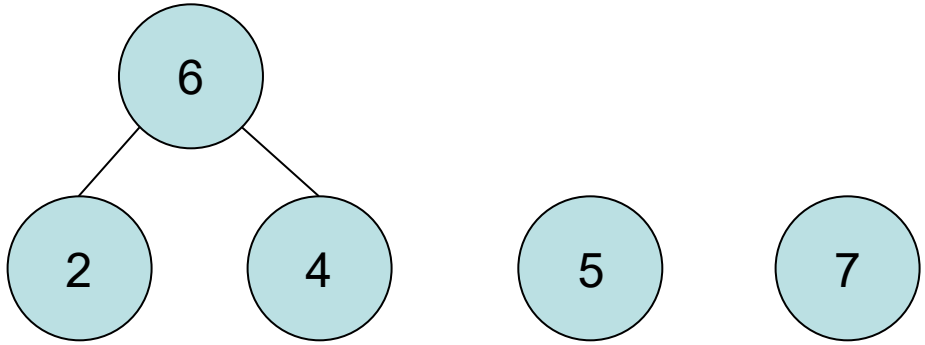
构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



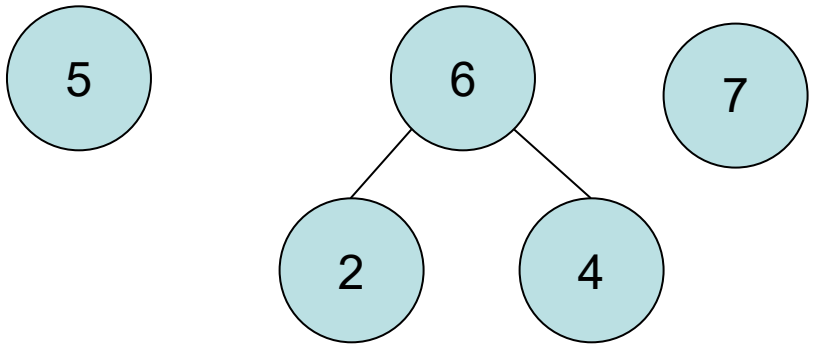
构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



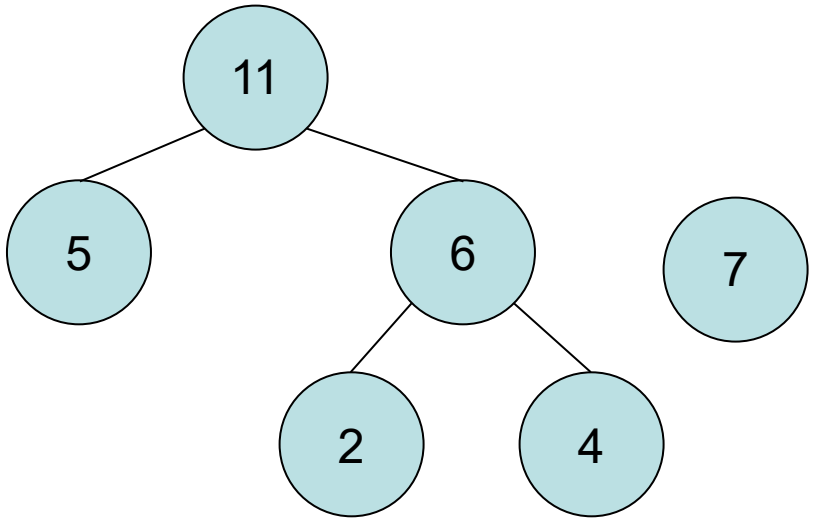
构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



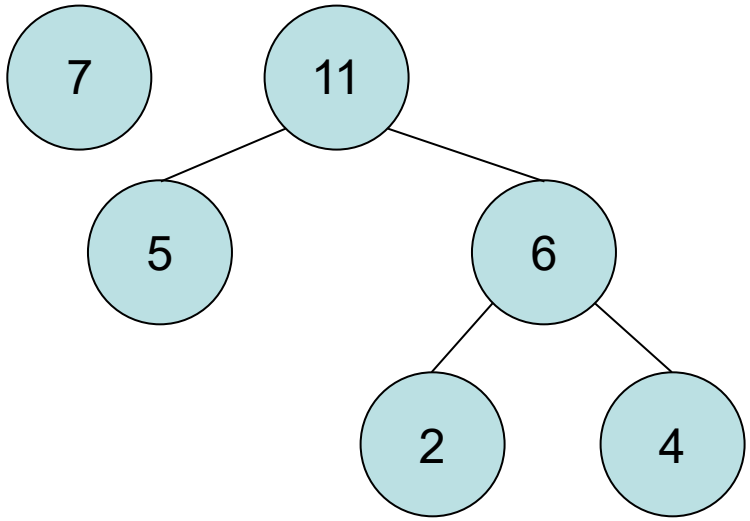
构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



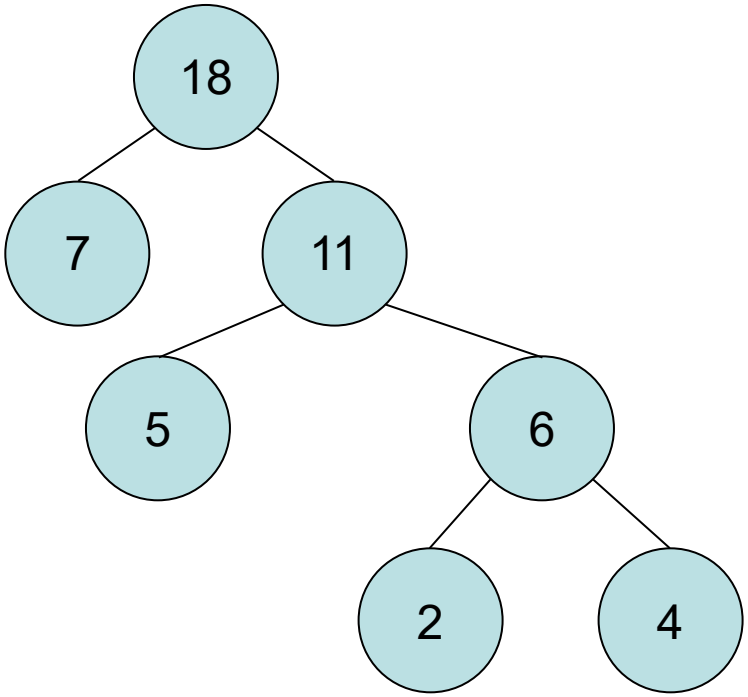
构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



构造哈夫曼树示例

当权值为{7，5，2，4}时，构造哈夫曼树。



哈夫曼编码

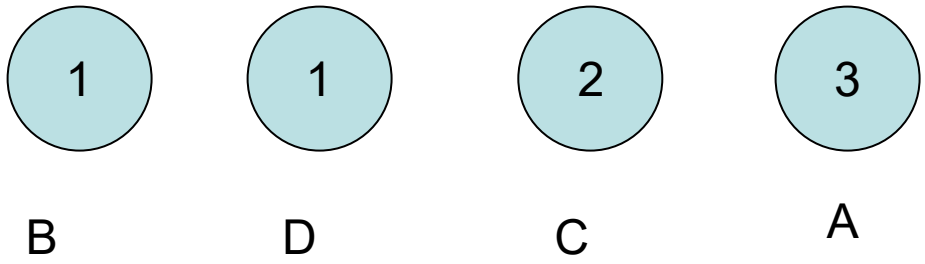
算法思路：

（1）利用字符集中每个字符（叶子结点）的使用频率作为权值构造哈夫曼树。

（2）从根结点开始，为其每个子结点赋予不同的**但顺序相同的**编码（如：左分支赋0，右分支赋1）。将从根结点到该叶子结点的路径编码作为该字符的编码。

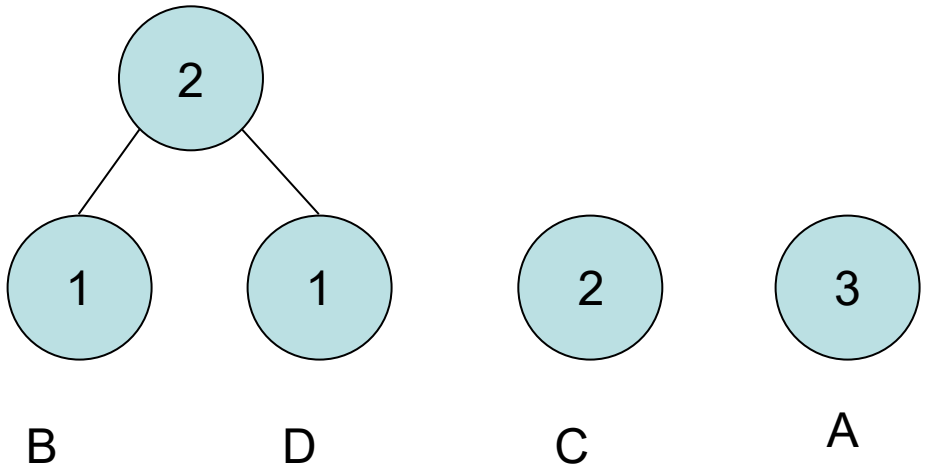
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



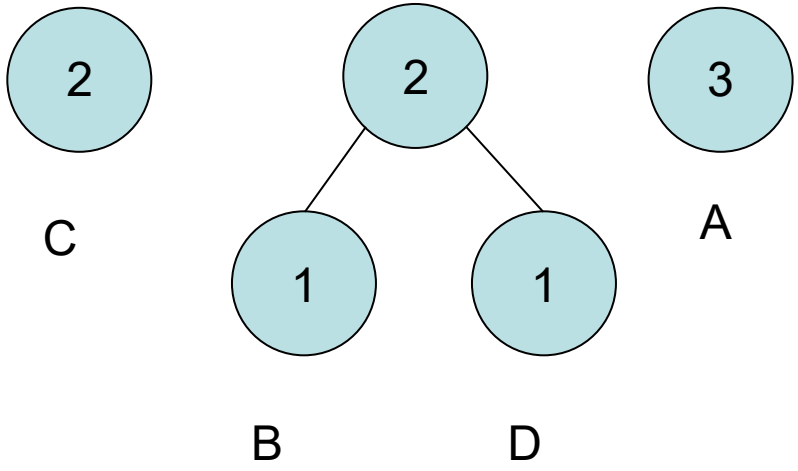
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



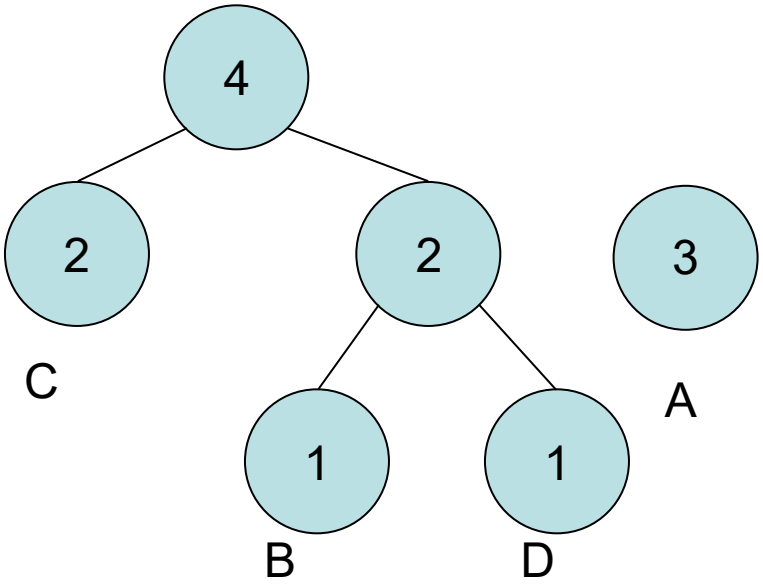
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



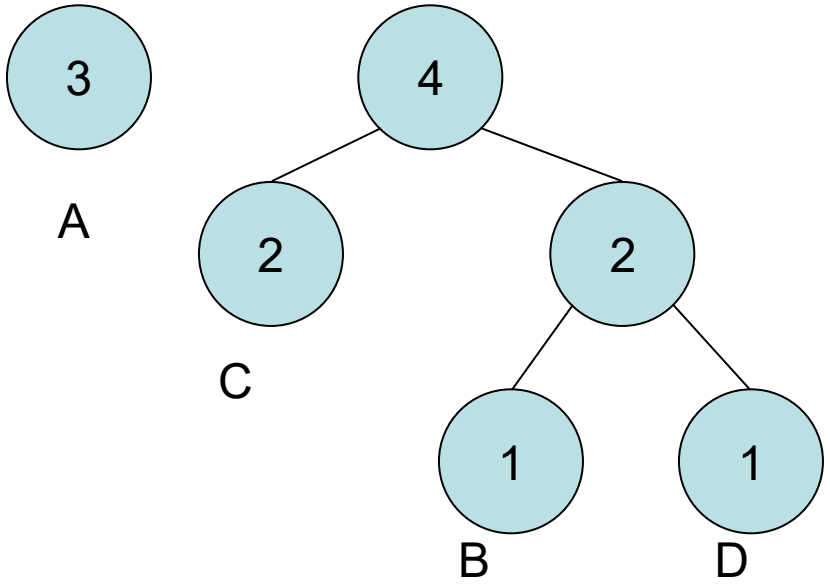
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



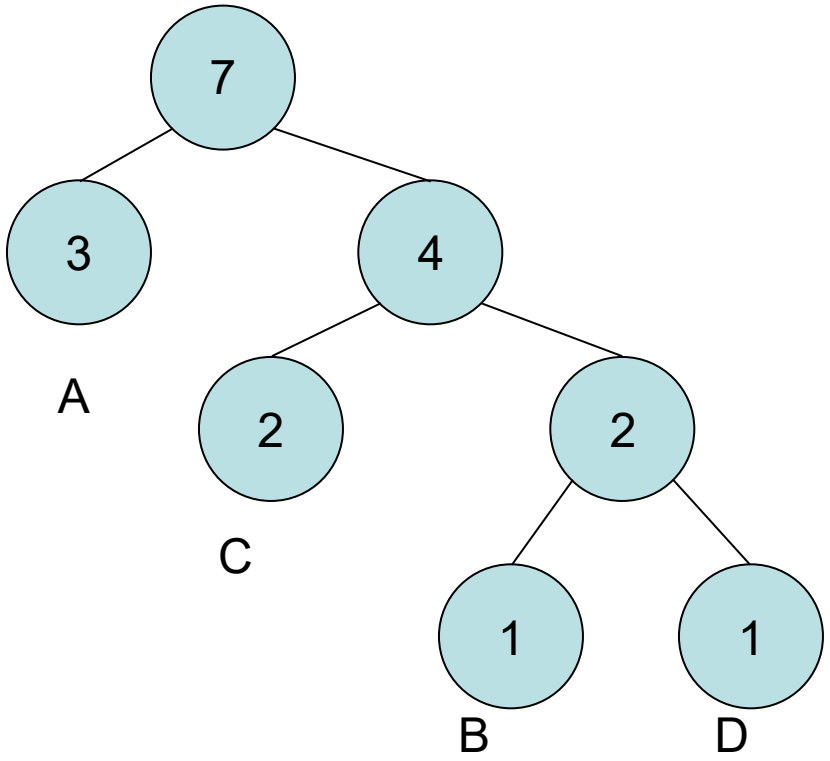
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



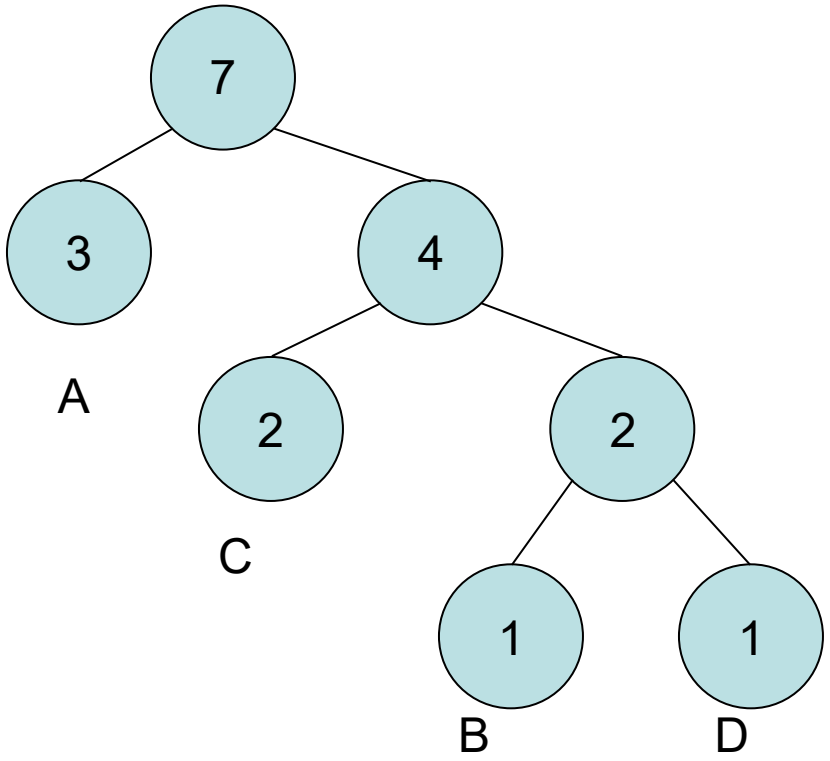
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对于字符串“ABACCDA”，共有7个字符，4种字符。其中A、B、C、D出现的次数分别为3、1、2、1。根据权值{3，1，2，1} 构造哈夫曼树



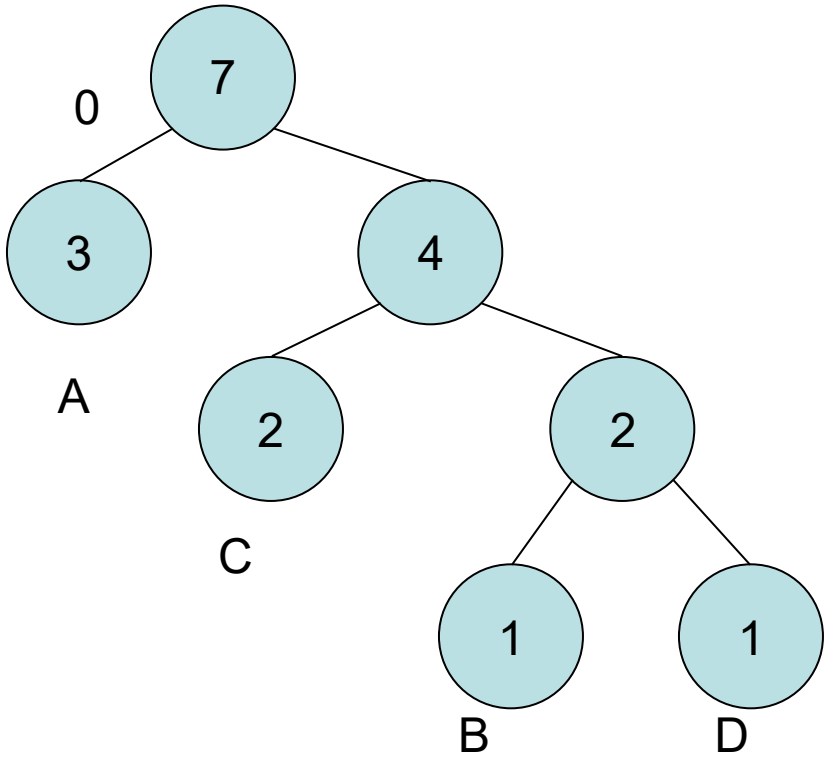
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



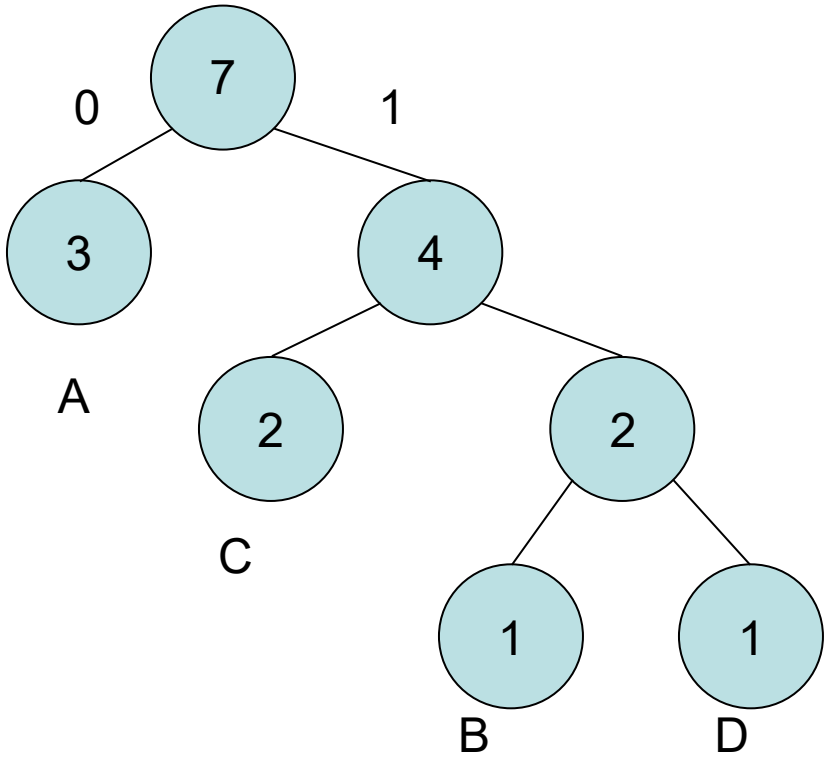
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



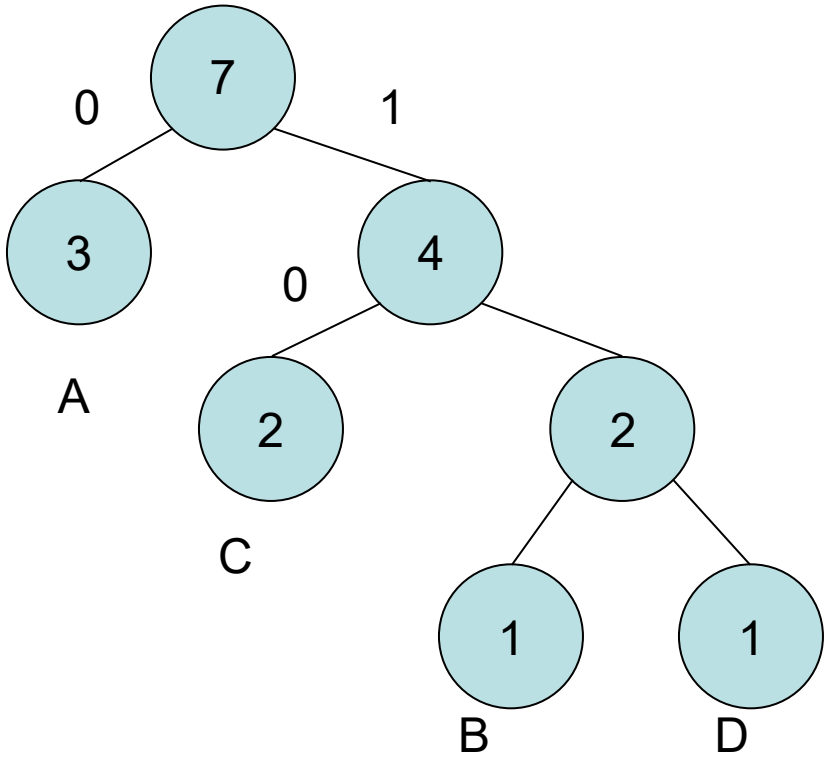
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



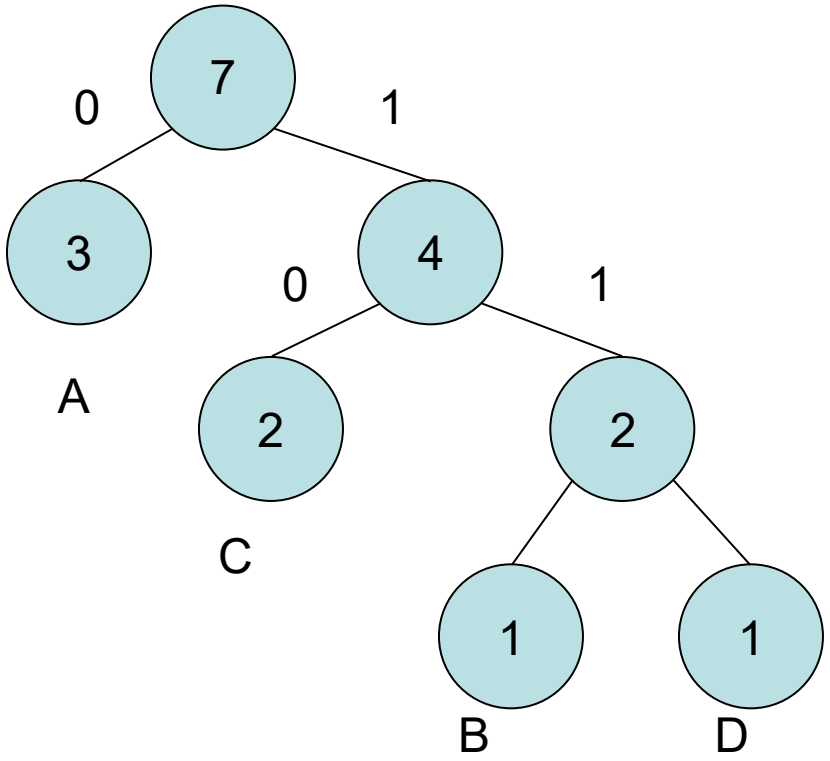
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



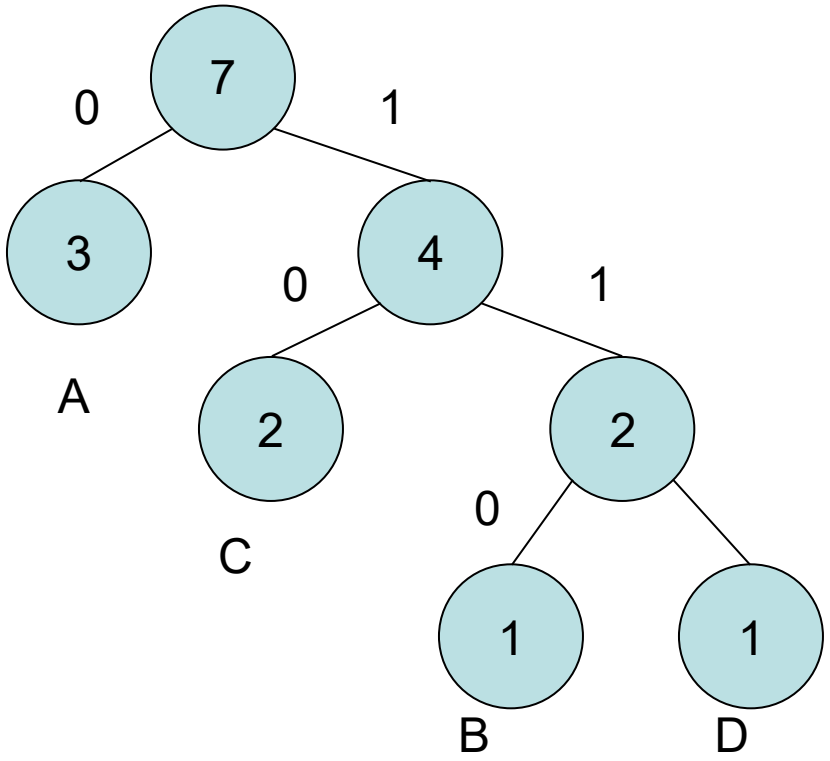
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



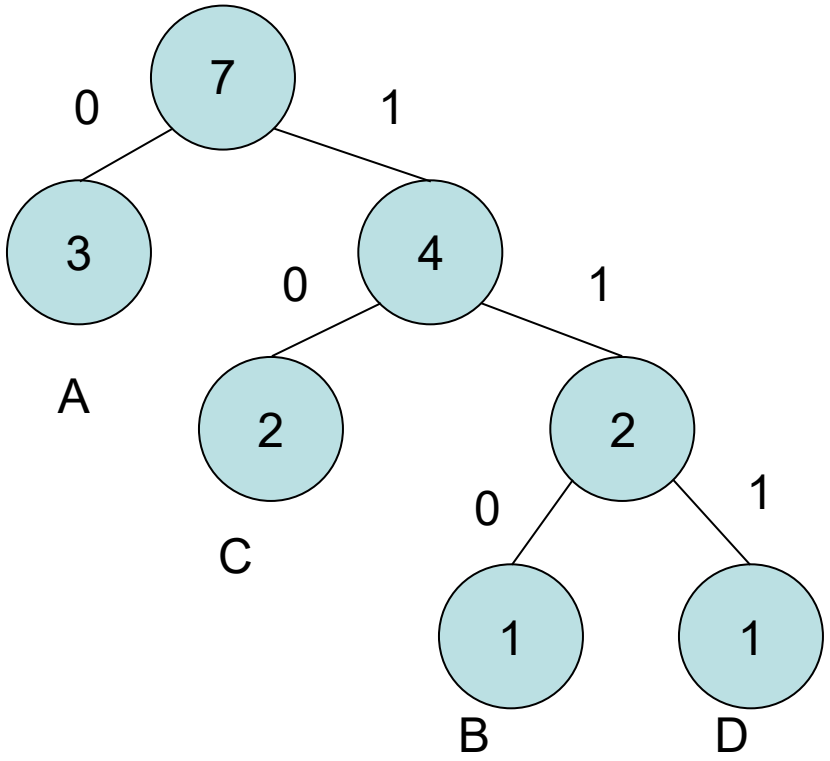
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



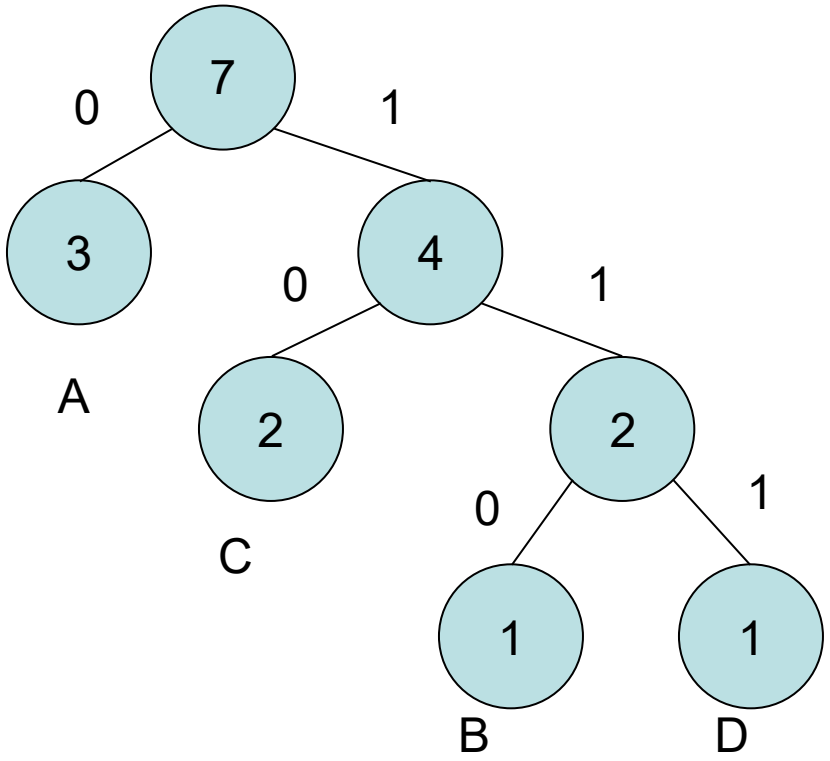
哈夫曼编码举例：ABACCDA

对哈夫曼树进行编码，每一个结点的左分支上面标0，右分支上面标1。



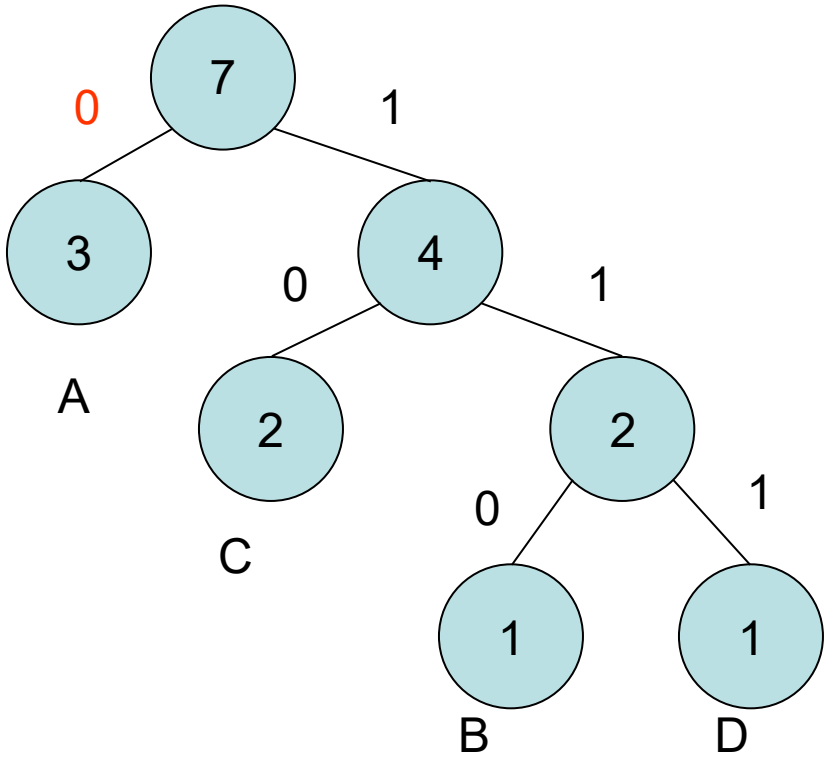
哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



哈夫曼编码举例：ABACCDA

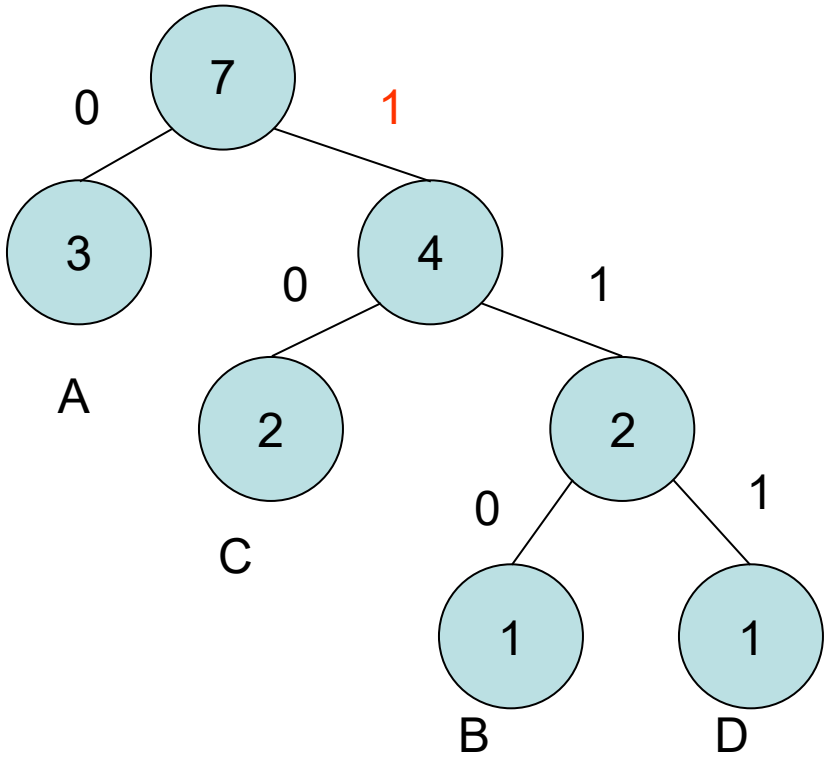
从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



A：0

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。

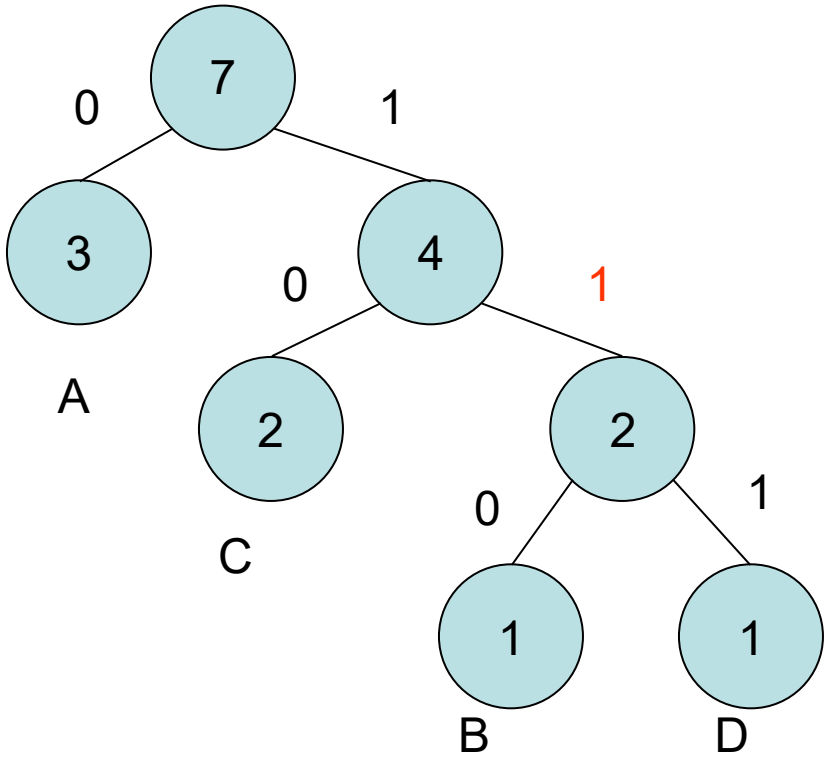


A：0

B：1

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。

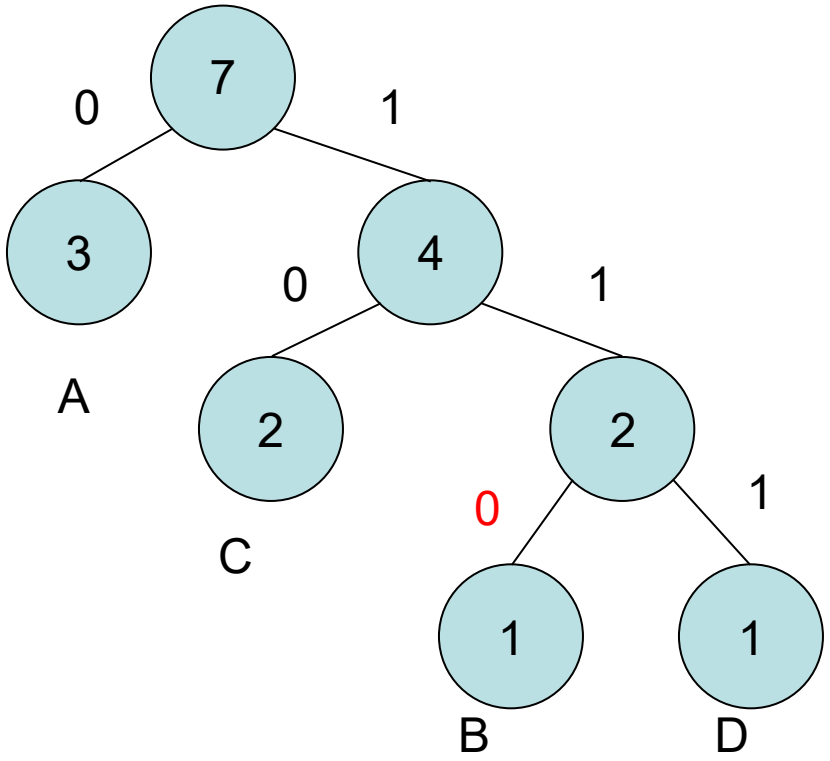


A：0

B：11

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。

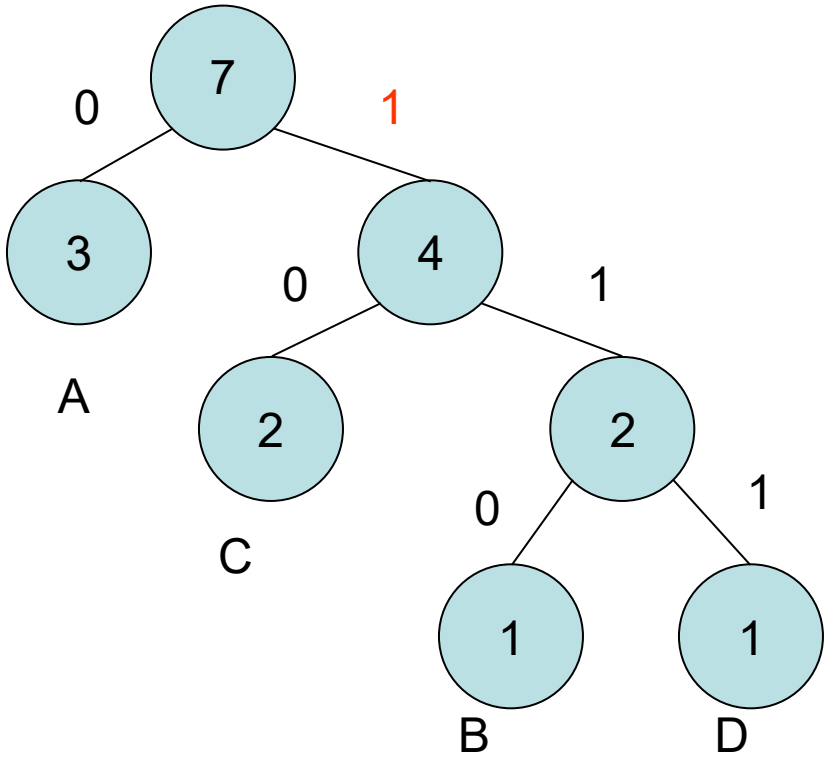


A：0

B：110

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



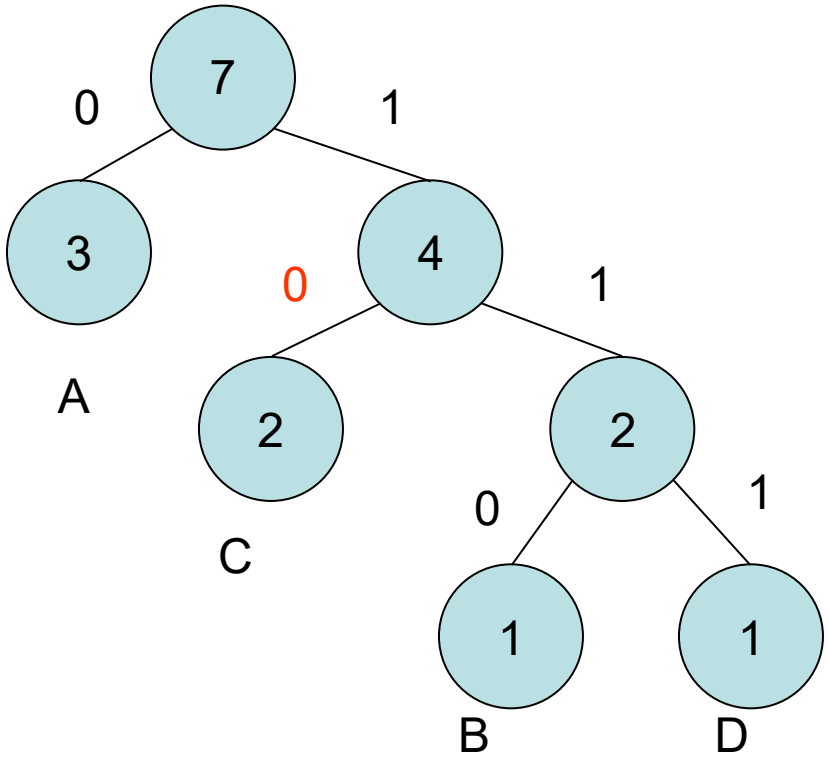
A：0

B：110

C：1

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



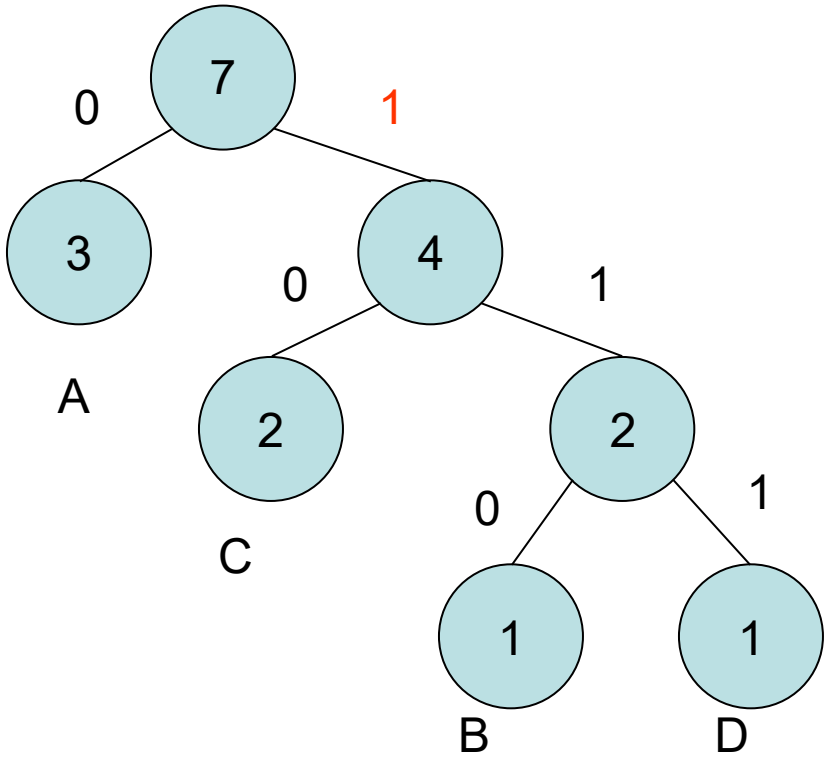
A：0

B：110

C：10

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



A：0

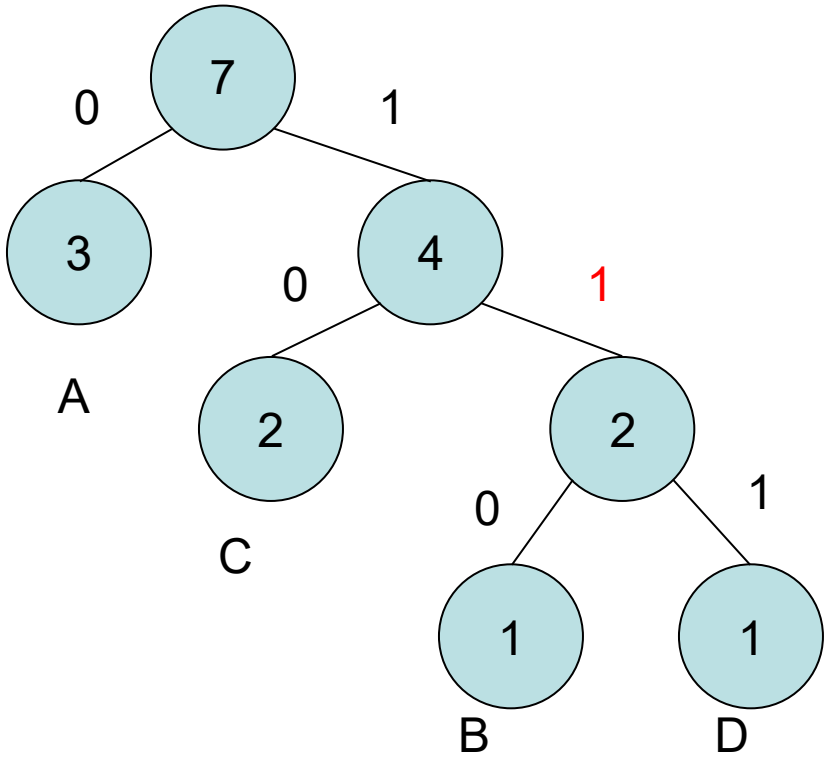
B：110

C：10

D：1

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



A：0

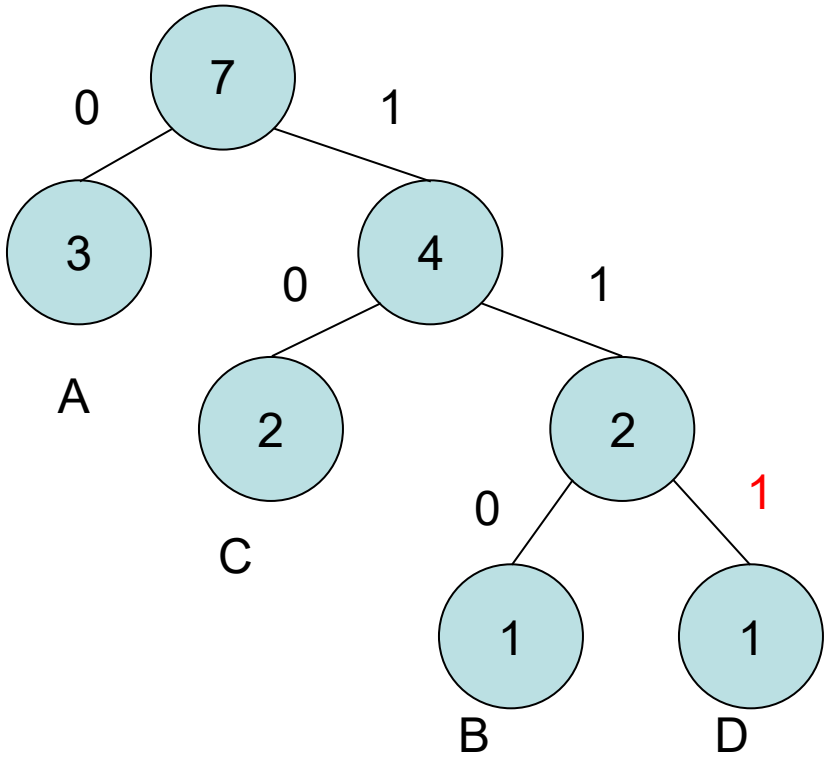
B：110

C：10

D：11

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



A：0

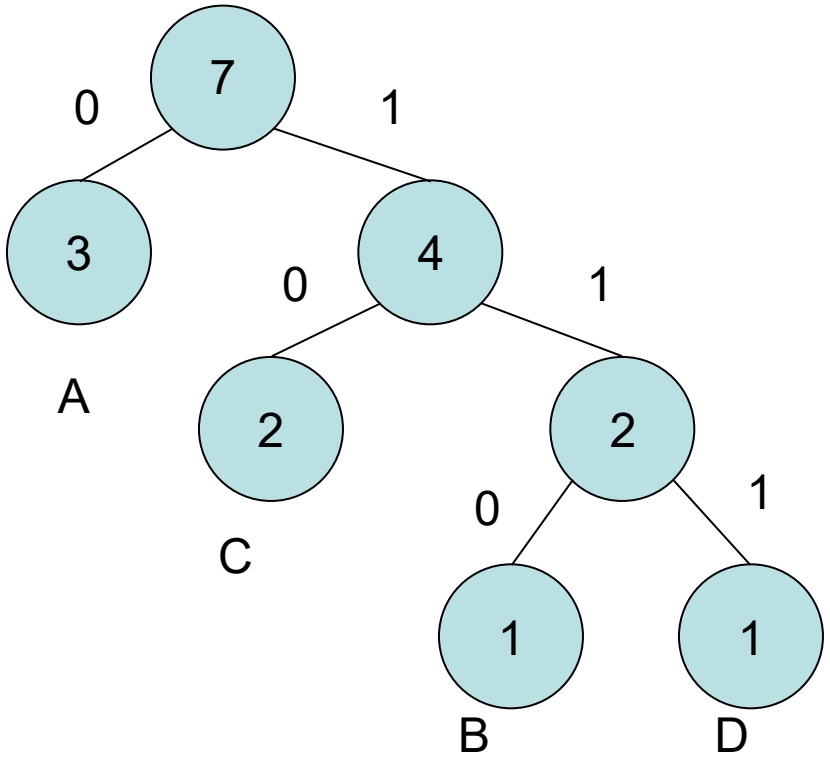
B：110

C：10

D：111

哈夫曼编码举例：ABACCDA

从根结点到各个叶子结点，所经分支上面的0、1序列，就是该叶子结点所代表字符的编码。



A：0

B：110

C：10

D：111

ABACCDA

0110010101110

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

思路

基于单词编码进行文件压缩

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

思路

统计词频

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

思路

统计词频

⇩

根据字母出现次数？
根据汉字出现次数？

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

思路

统计词频

⇩

~~根据字母出现次数？~~
~~根据汉字出现次数？~~

⇩

文件在内存都是二进制存储的
根据Byte出现次数

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

思路

统计词频

⇩

~~根据字母出现次数？~~
~~根据汉字出现次数？~~

⇩

文件在内存都是二进制存储的
根据Byte出现次数

对文件以二进制方式读入，然后对每8个bit，即1个Byte（刚好对应256个ACSII字符）进行统计，这样就可以统计出文件对应的256个字符的权值。

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

思路

统计词频

⇩

~~根据字母出现次数？~~
~~根据汉字出现次数？~~

⇩

文件在内存都是二进制存储的
根据Byte出现次数

⇦

根据Byte词频构建哈夫曼树

对文件以二进制方式读入，然后对每8个bit，即1个Byte（刚好对应256个ACSII字符）进行统计，这样就可以统计出文件对应的256个字符的权值。

使用哈夫曼编码进行文件压缩

目标

基于单词编码进行文件压缩

⇧

获得每个单词的编码

⇧

根据Byte词频构建哈夫曼树

思路

统计词频

⇩

~~根据字母出现次数？~~
~~根据汉字出现次数？~~

⇩

文件在内存都是二进制存储的
根据Byte出现次数

⇦

对文件以二进制方式读入，然后对每8个bit，即1个Byte（刚好对应256个ACSII字符）进行统计，这样就可以统计出文件对应的256个字符的权值。

使用哈夫曼编码进行文件压缩

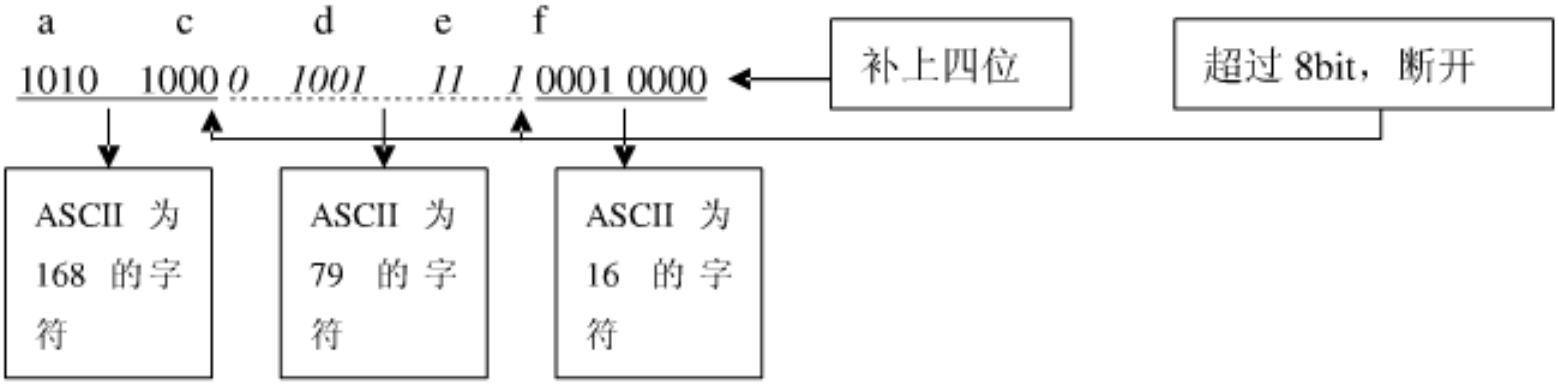
注意：不要用char数据类型来保存每一位编码。这样得到的编码实际上是由字符'0'和字符'1'组成的字符串，不但不能使文件得到压缩，反而会使文件增大。

解决方案：位操作！

举例如下：

已知：a: 1010　b: 00　c: 10000　d: 1001　e: 11　f: 10001　g: 01　h: 1001

如果其中的一段是:: acdef 则处理如下：



注意：需要记录真实编码位数或者补位的位数。否则，最后一个Byte无法正确解码。

使用哈夫曼编码进行文件压缩

需要存储的用于解码的信息：

1、编码之后的数据

2、编码后数据的真实长度（或补位的长度）

3、解码用数据

解码用数据存储方法

方法一：编码对照表

A：0

B：110

C：10

D：111

编码对照表存储方式：

字符+编码位长度+编码（补零）

解码用数据

方法一：编码对照表

A：0

B：110

C：10

D：111

编码对照表存储方式：

字符+编码位长度+编码（补零）

方法二：词频表

A：3

B：1

C：2

D：1

直接记录原始文件中各字符出现的频率，以及构造哈夫曼树时的叶子顺序。
解码时读取该频率信息，并基于存储的叶子顺序，重新生成一棵同样的哈夫曼树。

解码用数据

方法一：编码对照表

A：0

B：110

C：10

D：111

方法二：词频表

A：3

B：1

C：2

D：1

编码对照表存储方式：

字符+编码位长度+编码（补零）

直接记录原始文件中各字符出现的频率，以及构造哈夫曼树时的叶子顺序。
解码时读取该频率信息，并基于存储的叶子顺序，重新生成一棵同样的哈夫曼树。

方法三：直接存储哈夫曼树

树的静态存储方式

解码用数据

方法一：编码对照表

A：0

B：110

C：10

D：111

编码对照表存储方式：

字符+编码位长度+编码（补零）

方法二：词频表

A：3

B：1

C：2

D：1

直接记录原始文件中各字符出现的频率，以及构造哈夫曼树时的叶子顺序。
解码时读取该频率信息，并基于存储的叶子顺序，重新生成一棵同样的哈夫曼树。

方法三：直接存储哈夫曼树

树的静态存储方式

思考：解码时最方便使用的解码用数据是什么？

LZ77算法

基于统计的压缩编码算法（如Huffman编码）需要事先得到数据的出现频率。但有时（如流数据压缩），这种先验知识很难预先获得。因此，需要更为通用的压缩编码算法。

LZ77：基于滑动窗口的动态字典编码。

原理：利用数据的**重复结构信息**来进行数据压缩。

LZ77核心概念

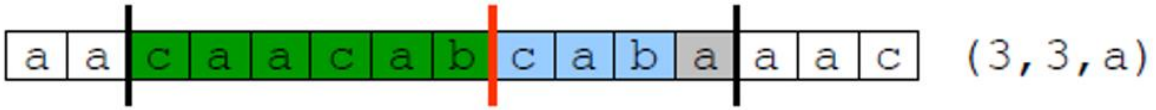
滑动窗口：任一时刻，编解码过程仅关注的数据段。

光标：当前需要编码的字符位置，也是字典区域与前向缓冲之间的边界

字典区域：随滑动窗口滑动，用作编码时的参考依据。

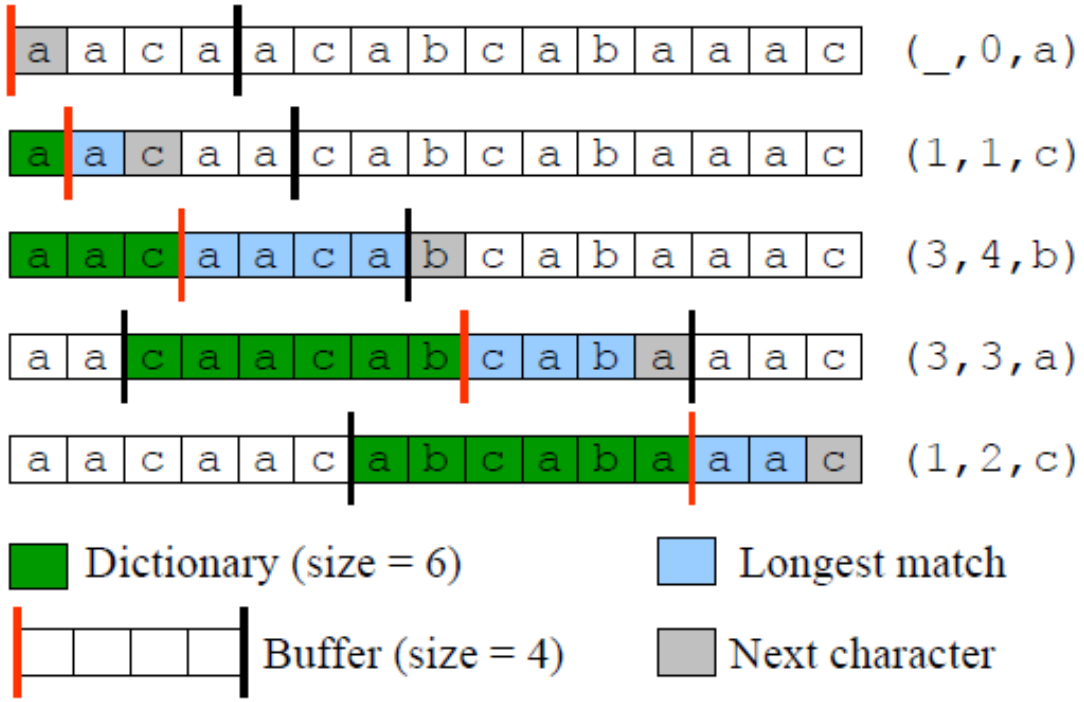
前向缓冲：随滑动窗口滑动，采用最大最长匹配算法来匹配字典（包括前向缓冲本身）中出现过的重复数据。

编码格式：在搜索到匹配数据之后（也可以没匹配到），将匹配结果进行编码。



LZ77算法举例

编码以下数据：aacaacabcabaaac



LZ77算法实现注意事项

如何表示滑动窗口？

- 光标！

LZ77算法实现注意事项

如何表示滑动窗口？

- 光标！

内存不可能一直朝一个方向无限扩展，如何处理？

1. 移动内容
2. 循环缓冲

LZ77算法实现注意事项

如何表示滑动窗口？

- 光标！

内存不可能一直朝一个方向无限扩展，如何处理？

1. 移动内容
2. 循环缓冲

哈夫曼编码和LZ77算法各有什么优缺点？

实验环节

完成以下实验内容：

- 完成本课程项目的压缩解压功能
  - 至少完成两种压缩解压算法
- 采用测试驱动的开发方式（TDD）
  - 先编写测试用例
  - 再完成业务代码
  - 保证所有测试用例通过